高一数学期中教材改编练习卷教师版

答案解析　　评分建议　　教材出处　　复习诊断

范围与结构

本卷供新高一学生期中限时训练使用。依据学校命题思路表，范围为湘教版必修第一册第一章至第四章第 2 节指数函数，不涉及对数函数。共 19 题，120 分钟，150 分。所有题目均由所提供教材的例题、练习或习题改编；出处和改动见第 6 页。

模块	单选	多选	填空	解答	合计
集合与逻辑	15	0	0	15	30
一元二次函数、方程和不等式	5	6	5	15	31
函数的概念与性质	20	12	10	17	59
幂函数、指数函数	0	0	0	30	30
合计	40	18	15	77	150

与命题表的对应。集合：第 1、15 题，共 20 分；逻辑：第 2、3 题，共 10 分。基本不等式：第 4 题 5 分；不等式性质：第 9 题 6 分；恒成立：第 12 题 5 分；二次不等式：第 16 题 15 分。函数概念与表示：第 5、6、14 题 15 分；函数性质：第 7、8、10、11、13、17 题 44 分。第 18 题计入幂函数及实数指数幂 17 分，第 19 题为指数函数 13 分。

分值次序。解答题依内容安排为 15、15、17、17、13 分，与命题表各模块的解答题分值保持一致。练习采用 8 道单选、3 道多选、3 道填空、5 道解答的结构；难度按新高一教材复习设计，不把高考试题难度套入未学内容。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	A	C	B	C	B	D	A

题号	9	10	11
答案	AC	AB	ABD

第 12 题：$[1,+\infty)$。　第 13 题：$f(-3)<f(2)<f(-1)$。

第 14 题：$[-2,2]$。

评分约定。单选、填空答对各得 5 分。多选全部选对 6 分，选对非空真子集且无错误选项 3 分，空选或含错误选项 0 分。此为本练习统一约定，如学校另有细则可调整。解答题下列分值为建议，等价正确解法照常给分；不因重复使用同一结论重复扣分。

难度说明。第 7 页的“基础、常规、中档”是备课判断，尚未经学生试测。不能据此预估班级均分、达标率或考试成绩。

第 1 至 14 题解析

第 1 题 B。两集合的公共元素为 2、4，故 $A \cap B = \{2, 4\}$。

第 2 题 A。$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$；反向不成立，如 $x = -2$。

第 3 题 C。将“任意”改为“存在”，并将“≥ 0”改为“< 0”。命题的否定为“$\exists x \in \mathbb{R}$，$x^2 - 4x + 4 < 0$”。

第 4 题 B。因 $x - 2 > 0$，有

$$x + \frac{4}{x-2} = 2 + (x-2) + \frac{4}{x-2} \geq 2 + 2\sqrt{4} = 6.$$

等号成立当且仅当 $x - 2 = \frac{4}{x-2}$，结合 $x > 2$ 得 $x = 4$，符合题设。

第 5 题 C。$\sqrt{x^2} = |x|$，两者定义域都是 $\mathbb{R}$。A 中第二个函数在 $x = -1$ 处无定义；B 的对应关系不同；D 在负数处的函数值不同。

第 6 题 B。由 $x + 2 \geq 0$ 且 $(x-3)(x+2) \neq 0$，得 $x > -2$ 且 $x \neq 3$。定义域为 $(-2, 3) \cup (3, +\infty)$。

第 7 题 D。$f(2) = 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$，奇函数满足 $f(-2) = -f(2) = -\frac{9}{2}$。

第 8 题 A。对称轴为 $x = 1 - a$。在 $(-\infty, 2]$ 上单调递减当且仅当 $1 - a \geq 2$，即 $a \leq -1$。对称轴可以恰好位于区间右端点。

第 9 题 AC。$a < b < 0$，故 $-a > -b$。又 $ab > 0$，$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab} > 0$，B 错误。$\sqrt{a^2} = |a| = -a > -b = |b|$，C 正确。由 $a < b < 0$ 两边除以 a，得 $1 > \frac{b}{a} > 0$，D 错误。

第 10 题 AB。$f(x) = (x-2)^2 - 3$，在 $[0, 2]$ 上递减，在 $[2, 3]$ 上递增。最小值为 $f(2) = -3$；$f(0) = 1$，$f(3) = -2$，最大值为 1，值域是 $[-3, 1]$。

第 11 题 ABD。令 $x = y = 0$，得 $f(0) = 2f(0)$，所以 $f(0) = 0$。令 $y = -x$，得 $f(-x) = -f(x)$，故为奇函数。$f(3) = f(2) + f(1) = 3f(1) = 6$。若同时为偶函数，则 $f(1) = f(-1) = -f(1)$，与 $f(1) = 2$ 矛盾，C 错误。无须推断 f 对任意实数均为线性函数。

第 12 题 $x^2 - 2x + m = (x-1)^2 + m - 1$，其在 $\mathbb{R}$ 上的最小值为 $m - 1$。恒成立等价于 $m - 1 \geq 0$，故 $m \in [1, +\infty)$。

第 13 题 偶性给出 $f(-3) = f(3)$，$f(-1) = f(1)$；因 $3 > 2 > 1 \geq 0$ 且在非负半轴递减，故 $f(-3) < f(2) < f(-1)$。

第 14 题 去绝对值后，

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x < -1, \\ -2x, & -1 \leq x \leq 1, \\ -2, & x > 1. \end{cases}$$

中间一段可取遍 $[-2, 2]$，两端值也能取到，故值域为 $[-2, 2]$。

第 15 与 16 题解析及评分

第 15 题 （15 分）

（1）当 $a=-1$ 时，$A=(-\infty,2]$，$B=(-1,+\infty)$。（2 分）

于是

$$A\cap B=(-1,2],\qquad A\cup B=\mathbb{R},\qquad \complement_U A=(2,+\infty).$$

三个结果各 2 分。（6 分）

（2）若 $a\le 2$，任取 $x\in\mathbb{R}$：当 $x\le 2$ 时，$x\in A$；当 $x>2$ 时，$x>a$，故 $x\in B$。因此 $A\cup B=\mathbb{R}$。（3 分）

若 $a>2$，则 $x=a$ 既不属于 A，也不属于 B，所以 $A\cup B\neq\mathbb{R}$。（3 分）

综上，a 的取值范围为 $(-\infty,2]$。（1 分）

边界核验。当 $a=2$ 时，A 包含 2，而 B 包含一切大于 2 的实数，二者的并集仍为 $\mathbb{R}$，不能漏掉等号。第（1）问共 8 分，第（2）问共 7 分。

第 16 题 （15 分）

（1）因 $2x^2-x-3=(2x-3)(x+1)$，（2 分）

对应方程的两个根为 -1、$\frac{3}{2}$。（2 分）

二次项系数为正，故不等式的解集为

$$\boxed{\left[-1,\frac{3}{2}\right]}.$$

写出两根之间并正确保留端点。（3 分）

（2）原不等式可化为 $(x-m)(x-2)<0$。（2 分）

当 $m<2$ 时，解集为 $(m,2)$；（2 分）

当 $m=2$ 时，原不等式为 $(x-2)^2<0$，解集为 $\varnothing$；（2 分）

当 $m>2$ 时，解集为 $(2,m)$。（2 分）

评分提醒。第（1）问共 7 分，第（2）问共 8 分。第（2）问中的 $m=2$ 是独立的一类；不能在未比较两根大小时统一写成 $(m,2)$。写成等价的完整分类形式可给满分。

第 17 与 18 题解析及评分

第 17 题 （17 分）

（1）f 的定义域为 $[-3,3]$，关于原点对称。（2 分）

任取 $x\in[-3,3]$，有 $f(-x)=g(-x)+g(x)=f(x)$，因此 f 为偶函数。（3 分）

（2）当 $x\in[-3,0)$ 时，$-x\in(0,3]$。（2 分）

由偶性，$f(x)=f(-x)=(-x)^2-2(-x)=x^2+2x$。（2 分）

（3）在 $[0,3]$ 上，$f(x)=(x-1)^2-1$，所以最小值为 -1，在 $x=1$ 时取得。（2 分）

端点值为 $f(0)=0$，$f(3)=3$，最大值为 3，在 $x=3$ 时取得。（2 分）

由偶性可知整个定义域内，最小值为 -1，对应 $x=\pm1$；最大值为 3，对应 $x=\pm3$。（4 分）

核验。全式为 $f(x)=x^2-2|x|=(|x|-1)^2-1$，$|x|\in[0,3]$。这也可独立确认全域最值及其全部取值点。无需确定 g 本身；例如 $g=f/2$ 能满足题设，条件彼此相容。

第 18 题 （17 分）

（1）$27^{\frac{2}{3}}=9$，$16^{-\frac{3}{4}}=\frac{1}{8}$，（3 分）

所以 $27^{\frac{2}{3}}+16^{-\frac{3}{4}}=\frac{73}{8}$。（2 分）

（2）由 $2^{\alpha}=\frac{1}{4}=2^{-2}$，得 $\alpha=-2$，故 $f(x)=x^{-2}=\frac{1}{x^2}$。（3 分）

定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$。（1 分）

（3）定义域关于原点对称，且 $f(-x)=\frac{1}{(-x)^2}=f(x)$，故为偶函数。（2 分）

在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，在 $(0,+\infty)$ 上单调递减。（2 分）

下面用定义证明负半轴的单调性。任取 $x_1<x_2<0$，有

$$f(x_2)-f(x_1)=\frac{1}{x_2^2}-\frac{1}{x_1^2}=\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{x_1^2x_2^2}>0,$$

因为 $x_1-x_2<0$，$x_1+x_2<0$，分母大于 0，故 $f(x_1)<f(x_2)$。因此 f 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增。（4 分）

评分提醒。第（1）问 5 分，第（2）问 4 分，第（3）问 8 分。不能把两个分离的单调区间合写成“在定义域上单调”；只写结论、没有定义证明，不得相应证明分。

第 19 题解析及评分

第 19 题 （13 分）

（1）由 $f(1)=a^{|2-1|}=a=\frac{1}{4}$，得 $a=\frac{1}{4}$。（3 分）

（2）因为 $0<\frac{1}{4}<1$，函数 $y=(\frac{1}{4})^t$ 关于 t 单调递减。当 $x\le\frac{1}{2}$ 时，$|2x-1|=1-2x$ 随 x 增大而减小，因此 f 在 $(-\infty,\frac{1}{2}]$ 上单调递增。（2 分）

当 $x\ge\frac{1}{2}$ 时，$|2x-1|=2x-1$ 随 x 增大而增大，因此 f 在 $[\frac{1}{2},+\infty)$ 上单调递减。（2 分）

又 $|2x-1|$ 可取遍 $[0,+\infty)$，故 f 的值域为 $(0,1]$，最大值 1 在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得，0 不能取得。（3 分）

（3）因 $\frac{1}{16}=(\frac{1}{4})^2$ 且底数在 $(0,1)$ 内，

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{|2x-1|}\ge\left(\frac{1}{4}\right)^{2}\iff|2x-1|\le 2.$$

同底比较时正确改变指数间不等号方向。（1 分）

解得 $-2\le 2x-1\le 2$，即 $-\frac{1}{2}\le x\le\frac{3}{2}$。（1 分）

不等式的解集为 $\boxed{[-\frac{1}{2},\frac{3}{2}]}$。（1 分）

核验。代入两端点均得 $f(x)=\frac{1}{16}$，端点应保留；代入 $x=\frac{1}{2}$ 得 $f(x)=1$，满足不等式。第（1）问 3 分，第（2）问 7 分，第（3）问 3 分。

练后反馈与回到教材的方法

建议先完整限时完成学生卷，再依据实际作答记录定位问题。参考时间为：单选 25 分钟、多选 15 分钟、填空 10 分钟、解答 60 分钟、检查 10 分钟，共 120 分钟。这是练习安排建议，不是学校规定。

第 6、15 题若出现端点错误，要求学生在数轴上分别标出根式条件、分母零点与集合端点，补做教材 p.13 第 9、16 题及 p.77 第 4 题。第 16 题漏掉 $m=2$，则先列出 $m<2$、$m=2$、$m>2$ 的根的位置，再分别画符号表。

第 13、17 题若把负半轴直接套入正半轴的增减结论，先用偶性把比较转到非负半轴，再说明比较方向。第 18 题证明中若符号判断错误，应明确写出两个负因子和正分母；第 19 题若出现方向或值域端点错误，则分别核对底数小于 1、指数非负、指数最小值能否取得。

学生纠错时可记录“我的错误等式或判断”“教材依据”“修正后的关键一步”，再做一次只改数字的同类题。上述卡点均为备课预判，须用本次练习的真实作答验证。

逐题教材出处与改编记录

下表“页”为教材印刷页码；所提供 PDF 的文件页序为印刷页码加 7，例如 p.13 对应 PDF 第 20 页。题号以原页图像核对，未用乱码文本推测题号。来源均为同一本所提供教材。

题	原题定位	本卷的改动
1	p.13 习题 1.1 第 8 题	改两个有限集的元素，仅保留交集，改成单选。
2	p.18 例 5（1）	将 $x=1$ 与 $x^2=1$ 改成 $x=2$ 与 $x^2=4$，改成条件判断单选。
3	p.23 页首练习（1）	将 x^2-2x+1 改为 x^2-4x+4，保留全称命题否定，改成单选。
4	p.43 习题 2.1 第 7（1）题	将 $x>1$、$x+1/(x-1)$ 改为 $x>2$、$x+4/(x-2)$，保留配凑最值结构。
5	p.77 习题 3.1 第 5 题	保留定义域与对应关系两项判据，重组选项，正确项改为 $\sqrt{x^2}$ 与 $\lvert x\rvert$。
6	p.77 习题 3.1 第 4（1）题	根式改为 $\sqrt{x+2}$，分母改为 x^2-x-6，改成定义域单选。
7	p.86 习题 3.2 第 6 题	保留正半轴解析式，将求 $f(-1)$ 改为求 $f(-2)$，明确完整定义域，改成单选。
8	p.82 例 3	仅将递减区间右端点由 4 改为 2，改成单选。
9	p.43 习题 2.1 第 3 题	保留 $a<b<0$ 及四类比较，将填符号改为多选判断。
10	p.82 练习第 2（3）题；p.90 复习题三第 7 题	改二次函数系数及闭区间，合并单调性、最大最小值和值域为多选。
11	p.91 复习题三第 12 题	保留加法关系，新增 $f(1)=2$，将数值结论改为 $f(3)=6$；未假定连续性。
12	p.55 例 5	将原含参二次式简化为 x^2-2x+m，严格大于改为大于等于，改成填空。
13	p.86 习题 3.2 第 11 题	保留偶性与正半轴递减条件，比较对象改为 $f(-3)$、$f(2)$、$f(-1)$。
14	p.76 页首练习第 1（2）题	将 $\lvert x-2\rvert-\lvert x+2\rvert$ 改为 $\lvert x-1\rvert-\lvert x+1\rvert$，只问值域。
15	p.13 习题 1.1 第 9、16 题	合并区间运算和并集覆盖问题，取 $A=(-\infty,2]$、$B=(a,+\infty)$，分为数值与参数两问。
16	p.59 习题 2.3 第 4、8 题	第（1）问改为 $2x^2-x-3\le 0$；第（2）问将相邻根改为 m、2，引入根的顺序与重根分类。
17	p.84 例 5；p.82 练习第 2（3）题	保留 $g(x)+g(-x)$ 构造，区间改为 $[-3,3]$，非负段改为 x^2-2x，增设全域最值与全部取值点。
18	p.104 习题 4.1 第 1、4、8 题	合并实数幂运算与幂函数过点，数值改为 $27^{2/3}+16^{-3/4}$ 和 $(2,1/4)$；作图改为定义证明。
19	p.114 习题 4.2 第 11 题	将 $\lvert 3x-1\rvert$ 改为 $\lvert 2x-1\rvert$，$f(1)$ 改为 $1/4$，保留底数、单调性、值域，增设同底比较。

逐题教学目标与诊断建议

难度为备课预判。“观察点”用于批改和反馈，不代表已有学生表现。选择、填空题按第 1 页规则计分；解答题按第 3 至 5 页给分。

题	目标与难度	预期方法	可能错误	评价观察点
1	交集；基础	寻找公共元素	交集当并集	是否只取公共元素
2	充分必要；基础	正推并举反例	反向推理漏 -2	能否说明反向不成立
3	命题否定；基础	换量词与否定结论	只换量词；把 $\geq$ 否定为 $\leq$	量词和关系符号同时正确
4	基本不等式；常规	令 $t=x-2>0$ 配定积	直接把 x 与分式配积；忽略取等	下界和可取性均核实
5	同一函数；基础	同时比定义域和对应关系	只看化简后的式子	能否指出其余组的差别
6	定义域；常规	联立根式与分母条件	忘排除 $x=-2$ 或 3	两类限制无遗漏
7	奇性求值；基础	先算正值再变号	把 -2 直接代入正段	输入所在区间判断正确
8	单调性含参；常规	对称轴与区间右端比较	写成等于；漏边界	$1-a\geq 2$ 方向与等号
9	不等式性质；常规	作差；除负数反向；绝对值	倒数顺序错；$\sqrt{a^2}=a$	四项逐一有依据
10	闭区间最值；基础	配方并比较端点	最大值只看右端点	顶点及两个端点齐全
11	奇偶性推理；中档	代 0、代相反数、逐次相加	无条件认定所有实数上 $f(x)=2x$	有限次代入足以支撑结论
12	恒成立；常规	配方求全域最小值	把任意误为存在；漏 $m=1$	最小值非负的充要性
13	偶性与单调性；常规	负输入转正后比较	负半轴直接沿用递减	比较对象在同一单调区间
14	值域与表示；常规	按 -1、1 分段	仅报上下界；漏端点	中间段能取遍全区间
15	区间运算；常规	数轴及覆盖检验	漏 $a=2$；补集端点错	三个集合与参数边界
16	二次不等式；中档	因式分解后分类根序	将 $(m,2)$ 当统一答案	三种参数情形完整
17	偶性与全域最值；中档	定义证明、负段还原、配方	负段错号；最值点只报正数	定义域、证明、全体最值点
18	实数幂与幂函数；中档	运算法则、过点求幂、定义作差	负指数错；漏 0 的限制；负段符号错	四个因子符号及严格不等式
19	指数函数；中档	先定底数再按绝对值分段	底数小于 1 仍同向；把 0 收入值域	增减、值域、闭端点齐全

复核记录。逐题以原页图像确认来源，重算所有答案并核对选项；额外检查第 4 题取等、第 6 题分母零点、第 8 题对称轴边界、第 15 题 $a=2$、第 16 题 $m=2$、第 17 题条件相容及最值点、第 18 题负半轴定义证明、第 19 题指数比较方向与值域端点。总分与各模块分值已核对。正式使用前可按班级进度调整训练节奏。